O Mistério da Cápsula do Tempo

Há 25 anos, uma turma do 5º ano enterrou uma cápsula do tempo na escola. Ninguém lembra onde. Com o diário daquela turma, a equipe descobre o lugar e abre a cápsula.

Tempo: 45 a 50 minutos
Grupos: 3 a 5 alunos (ou individual)
Imprimir por grupo: 6 folhas em preto e branco — abertura + 4 etapas do nível do grupo + ficha final

Roteiro de 2 minutos

1. **Monte os grupos e escolha o nível de cada um.** O mistério é o mesmo nos 3 níveis; só mudam os números e a quantidade de passos. Nível 1 ★ = apoio · Nível 2 ★★ = esperado para a série · Nível 3 ★★★ = desafio.
2. **Leia a abertura em voz alta** (ou entregue uma por grupo). Mostre os 4 lugares possíveis e combine a missão: descobrir onde está a cápsula e abri-la.
3. **Entregue as 4 etapas grampeadas.** Em cada etapa, ninguém diz qual conta fazer: o grupo acha os dados, escolhe a conta, resolve e confere.
4. **O cadeado no pé da página corrige sozinho.** As respostas erradas da tabela são os erros mais comuns da série e levam a pistas falsas. Com cada pista, o grupo risca na ficha final o lugar que não combina. Com uma pista falsa, a conclusão não fecha e o grupo volta para procurar o erro.
5. **Feche com 5 minutos de conversa:** peça a cada grupo para contar *como decidiu qual conta fazer* em uma das etapas. Confira com o gabarito comentado.

Habilidades trabalhadas

Etapa	Cena	Conteúdo	Código
1	A votação da turma	Leitura de gráfico de colunas	**EF05MA24** Saeb D28
2	Os passos no pátio	Frações na reta numérica (parte de um todo)	**EF05MA03** Saeb D24
3	O recibo da loja	Adição e subtração com números decimais (dinheiro)	**EF05MA07** Saeb D25
4	Os potes do buraco	Multiplicação e divisão com números naturais	**EF05MA08** Saeb D20

Os códigos são da BNCC e dos descritores da Matriz de Referência do Saeb (5º ano). Material independente, sem vínculo com o MEC ou o Inep.

O Mistério da Cápsula do Tempo — gabarito

Etapa 1 — A votação da turma EF05MA24 · Saeb D28

Nível	Resposta	Conta	Se o grupo marcou outra opção
★	**28**	7 + 9 + 4 + 8 = 28	• **4** — contou as colunas, não os votos. • **9** — leu só a coluna mais alta. • **20** — esqueceu de somar a coluna da Horta (7 + 9 + 4).
★★	**5**	mais votado: Quadra (9) · menos votado: Portão (4) · 9 − 4 = 5	• **1** — comparou com o segundo mais votado (9 − 8). • **3** — comparou Mangueira e Portão (7 − 4). • **13** — somou 9 + 4 em vez de comparar.
★★★	**20**	9 + 8 + 7 = 24 · 24 − 4 = 20	• **13** — juntou só os 2 mais votados (9 + 8 − 4). • **24** — juntou os 3 lugares, mas esqueceu de comparar com o Portão. • **28** — somou todas as colunas.

Pista verdadeira: Diário, página 2: “Os três lugares mais votados foram para o sorteio.”

Etapa 2 — Os passos no pátio EF05MA03 · Saeb D24

Nível	Resposta	Conta	Se o grupo marcou outra opção
★	**20**	40 ÷ 4 = 10 passos em cada parte · 2 partes = 20 passos (2/4 = metade)	• **2** — usou só o número de cima da fração. • **10** — achou uma parte só (1/4). • **38** — tirou 2 de 40.
★★	**30**	40 ÷ 4 = 10 passos em cada parte · 3 partes = 30 passos	• **10** — achou uma parte só (1/4). • **37** — tirou 3 de 40. • **120** — multiplicou 3 × 40 e não dividiu por 4.
★★★	**21**	56 ÷ 8 = 7 passos em cada parte · 3 partes = 21 passos	• **7** — achou uma parte só (1/8). • **35** — contou a partir do muro, não da porta (5/8 = 35). • **53** — tirou 3 de 56.

Pista verdadeira: Diário: “No passo … fica a horta. Ali a pá não entrou: o chão era só pedra.”

Etapa 3 — O recibo da loja EF05MA07 · Saeb D25

Nível	Resposta	Conta	Se o grupo marcou outra opção
★	**R$ 16,25**	R$ 12,50 + R$ 3,75 = R$ 16,25 (50 + 75 = 125 centavos = 1 real e 25 centavos)	• **R$ 8,75** — subtraiu em vez de somar (12,50 − 3,75). • **R$ 15,25** — esqueceu o “vai um” dos centavos para os reais (125 centavos = 1 real e 25 centavos). • **R$ 162,50** — colocou a vírgula no lugar errado.
★★	**R$ 27,50**	12,50 + 3,75 + 8,90 + 2,35 = R$ 27,50	• **R$ 15,00** — esqueceu de somar o pote (3,75 + 8,90 + 2,35).

Nível	Resposta	Conta	Se o grupo marcou outra opção
			• **R$ 25,15** — esqueceu de somar os saquinhos (12,50 + 3,75 + 8,90). • **R$ 25,50** — somou os centavos (250 = 2 reais e 50 centavos), mas esqueceu de juntar os 2 reais.
★★★	**R$ 22,50**	total = R$ 27,50 · 50,00 − 27,50 = R$ 22,50	• **R$ 23,50** — desagrupou 1 real para os centavos, mas não tirou esse 1 real dos reais. • **R$ 27,50** — calculou o total da compra e esqueceu o troco. • **R$ 77,50** — somou 50,00 + 27,50.

Pista verdadeira: Diário: "Só tínhamos pá de jardim. A quadra já era de cimento: ali não deu."

Etapa 4 — Os potes do buraco EF05MA08 · Saeb D20

Nível	Resposta	Conta	Se o grupo marcou outra opção
★	**84**	28 × 3 = 84	• **25** — tirou 3 de 28. • **31** — somou 28 + 3. • **64** — esqueceu o "vai dois" (3 × 8 = 24: fica 4 e vão 2 para as dezenas).
★★	**118**	28 × 4 = 112 · 112 + 6 = 118	• **38** — somou tudo (28 + 4 + 6). • **88** — esqueceu o "vai três" em 28 × 4 (fez 82) e somou 6. • **112** — esqueceu os 6 objetos da professora.
★★★	**20**	28 × 4 = 112 · 112 + 8 = 120 · 120 ÷ 6 = 20	• **18** — esqueceu os 8 da professora e dividiu 112 por 6, deixando o resto de lado. • **120** — achou o total e esqueceu de dividir pelos saquinhos. • **168** — multiplicou alunos por saquinhos (28 × 6).

Pista verdadeira: Esse pote abre. Dentro, um bilhete: "Esta é a cápsula. Ela fica embaixo da mangueira."

Solução do caso: A cápsula está embaixo da **MANGUEIRA**. Pistas: os 3 mais votados foram para o sorteio e o Portão, menos votado, ficou de fora (sai o Portão) → na horta a pá não entrou, o chão era só pedra (sai a Horta) → a turma só tinha pá de jardim e a quadra já era de cimento (sai a Quadra) → o pote certo diz que a cápsula foi enterrada embaixo da mangueira.

MISSÃO

O Mistério da Cápsula do Tempo

Há **25 anos**, a turma do 5º ano enterrou uma **cápsula do tempo** na escola, com cartas e fotos, para ser aberta 25 anos depois. A hora chegou!

O problema: ninguém lembra onde ela está. A Marina, que era aluna daquela turma, mandou para a escola o **diário da turma**. Ele tem pistas, mas cada página só se abre com a conta certa.

A diretora separou os 4 lugares onde a cápsula pode estar.

Os 4 lugares possíveis

M **MANGUEIRA**
A árvore grande ao lado da cantina. Tem um banco em volta.

Q **QUADRA**
A quadra de esportes, nos fundos da escola.

P **PORTÃO**
O canteiro de flores perto do portão de entrada.

H **HORTA**
A horta da escola, no caminho até o muro do fundo.

A missão de vocês: descobrir **onde está a cápsula** e achar a **senha do cadeado** dela.

Como funciona: são 4 etapas. Em cada uma, vocês resolvem um problema e usam a resposta para abrir o cadeado. Só a resposta certa traz a pista verdadeira. A cada pista, risquem na ficha final o lugar que não combina com ela. Nenhuma etapa diz qual conta fazer: descubram!

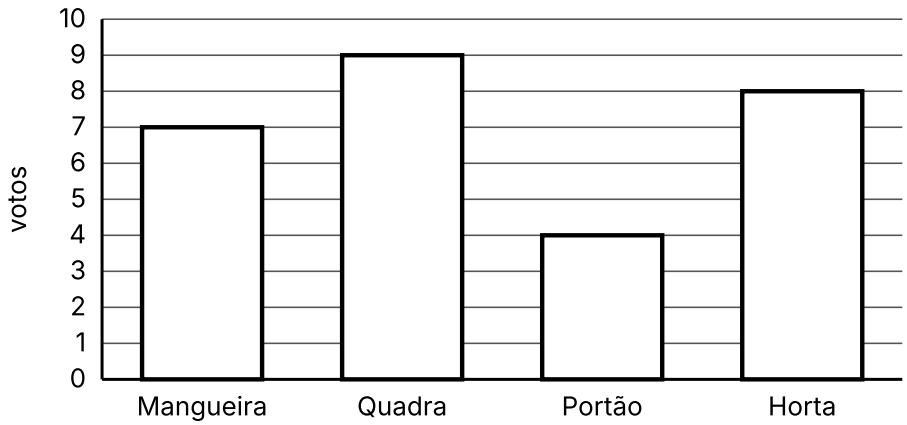
Etapa 1 de 4

A votação da turma

> *Na primeira página do diário há um gráfico. Cada aluno da turma votou uma vez. Depois, alguns lugares foram para um sorteio. A Marina escreveu: "Para abrir a página 2, use a resposta da pergunta."*

Quantos alunos votaram ao todo?

Votação para o sorteio: onde enterrar a cápsula?



Espaço da equipe — mostrem como pensaram

☐ Achamos os dados ☐ Escolhemos a conta ☐ Resolvemos ☐ Conferimos se faz sentido

Nossa resposta: _____

ABRAM O CADEADO — procurem a resposta de vocês na tabela e leiam a pista

4	Diário, página 2: "Os três lugares menos votados foram para o sorteio."
9	Diário, página 2: "Os dois lugares mais votados foram para o sorteio."
28	Diário, página 2: "Os três lugares mais votados foram para o sorteio."
20	Diário, página 2: "Só a mangueira e o portão ficaram fora do sorteio."

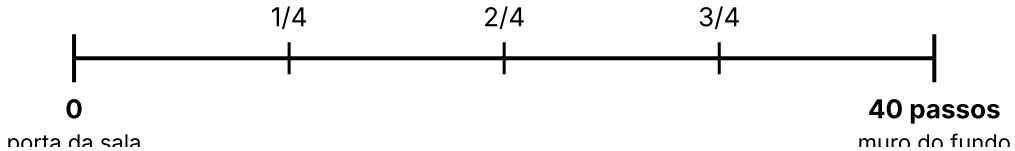
Etapa 2 de 4

Os passos no pátio

> *Na página 2, um mapa: "Da porta da sala até o muro do fundo, contamos os passos. Marcamos no caminho o lugar onde tentamos cavar e desistimos." Achem o passo da marca.*

O caminho tem **40 passos** e está dividido em 4 partes iguais. O diário diz: "A marca fica em **2/4** do caminho, contando da porta da sala."

Em que passo fica a marca?



Espaço da equipe — mostrem como pensaram

☐ Achamos os dados ☐ Escolhemos a conta ☐ Resolvemos ☐ Conferimos se faz sentido

Nossa resposta: _____

ABRAM O CADEADO — procurem a resposta de vocês na tabela e leiam a pista

20	Diário: "No passo 20 fica a horta. Ali a pá não entrou: o chão era só pedra."
38	Diário: "No passo 38 fica a mangueira. Ali a pá não entrou: raízes grossas demais."
2	Diário: "No passo 2 fica a quadra. Ali a pá não entrou: o chão era de cimento."
10	Diário: "No passo 10 fica o portão. Ali a pá não entrou: o chão era só pedra."

Etapa 3 de 4

O recibo da loja

> *Dentro do diário, a equipe acha o recibo das compras da turma. A Marina escreveu: "A próxima página abre com o valor certo."*

Quanto a turma gastou com o pote e a fita, juntos?

LOJA DO BAIRRO
recibo

Pote de plástico com tampa	**R$ 12,50**
Fita adesiva larga	**R$ 3,75**
Pá de jardim	**R$ 8,90**
Saquinhos plásticos	**R$ 2,35**

Espaço da equipe — mostrem como pensaram

☐ Achamos os dados ☐ Escolhemos a conta ☐ Resolvemos ☐ Conferimos se faz sentido

Nossa resposta: _____

ABRAM O CADEADO — procurem a resposta de vocês na tabela e leiam a pista

R$ 15,25	Diário: "Só tínhamos pá de jardim. Na mangueira, cheia de raízes, não deu."
R$ 162,50	Diário: "Só tínhamos pá de jardim. No portão, cheio de pedras, não deu."
R$ 8,75	Diário: "Pegamos a picareta do zelador e cavamos fundo na quadra."
R$ 16,25	Diário: "Só tínhamos pá de jardim. A quadra já era de cimento: ali não deu."

Etapa 4 de 4

Os potes do buraco

> *A equipe vai até o lugar que sobrou na lista de vocês e cava. No buraco há 4 potes iguais, cada um com um cadeado diferente: a turma deixou potes-pegadinha! Na última página do diário: "A senha certa conta o que guardamos."*

A senha é o número de objetos da cápsula. Cada um dos **28 alunos** colocou **3 objetos**.

Qual é a senha?

Espaço da equipe — mostrem como pensaram

☐ Achamos os dados ☐ Escolhemos a conta ☐ Resolvemos ☐ Conferimos se faz sentido

Nossa resposta: _____

ABRAM O CADEADO — procurem a resposta de vocês na tabela e leiam a pista

64	Esse pote abre. Dentro, um bilhete: "Pegadinha! A cápsula fica embaixo da quadra."
31	Esse pote abre. Dentro, um bilhete: "Pegadinha! A cápsula fica no canteiro do portão."
84	Esse pote abre. Dentro, um bilhete: "Esta é a cápsula. Ela fica embaixo da mangueira."
25	Esse pote abre. Dentro, um bilhete: "Pegadinha! A cápsula fica no meio da horta."

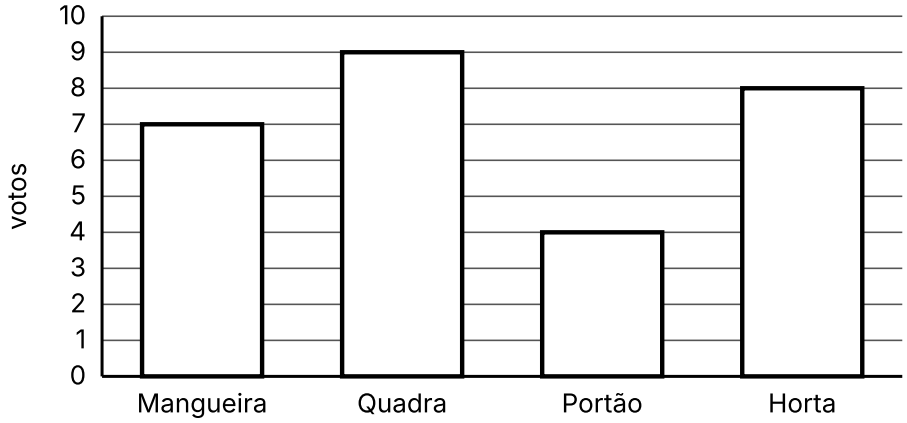
Etapa 1 de 4

A votação da turma

> *Na primeira página do diário há um gráfico. Cada aluno da turma votou uma vez. Depois, alguns lugares foram para um sorteio. A Marina escreveu: "Para abrir a página 2, use a resposta da pergunta."*

Quantos votos o lugar mais votado teve a mais que o lugar menos votado?

Votação para o sorteio: onde enterrar a cápsula?



Espaço da equipe — mostrem como pensaram

☐ Achamos os dados ☐ Escolhemos a conta ☐ Resolvemos ☐ Conferimos se faz sentido

Nossa resposta: _____

ABRAM O CADEADO — procurem a resposta de vocês na tabela e leiam a pista

5	Diário, página 2: "Os três lugares mais votados foram para o sorteio."
13	Diário, página 2: "Os três lugares menos votados foram para o sorteio."
1	Diário, página 2: "Os dois lugares mais votados foram para o sorteio."
3	Diário, página 2: "Só a mangueira e o portão ficaram fora do sorteio."

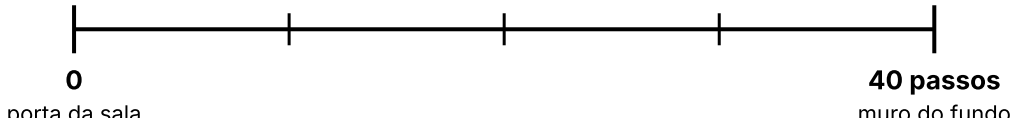
Etapa 2 de 4

Os passos no pátio

> *Na página 2, um mapa: "Da porta da sala até o muro do fundo, contamos os passos. Marcamos no caminho o lugar onde tentamos cavar e desistimos." Achem o passo da marca.*

O caminho tem **40 passos** e está dividido em 4 partes iguais. O diário diz: "A marca fica em **3/4** do caminho, contando da porta da sala."

Em que passo fica a marca?



Espaço da equipe — mostrem como pensaram

☐ Achamos os dados ☐ Escolhemos a conta ☐ Resolvemos ☐ Conferimos se faz sentido

Nossa resposta: _____

ABRAM O CADEADO — procurem a resposta de vocês na tabela e leiam a pista

37	Diário: "No passo 37 fica a mangueira. Ali a pá não entrou: raízes grossas demais."
10	Diário: "No passo 10 fica a quadra. Ali a pá não entrou: o chão era de cimento."
120	Diário: "No passo 120 fica o portão. Ali a pá não entrou: o chão era só pedra."
30	Diário: "No passo 30 fica a horta. Ali a pá não entrou: o chão era só pedra."

Etapa 3 de 4

O recibo da loja

> *Dentro do diário, a equipe acha o recibo das compras da turma. A Marina escreveu: "A próxima página abre com o valor certo."*

Quanto a turma gastou ao todo?

LOJA DO BAIRRO
recibo

Pote de plástico com tampa	**R$ 12,50**
Fita adesiva larga	**R$ 3,75**
Pá de jardim	**R$ 8,90**
Saquinhos plásticos	**R$ 2,35**

Espaço da equipe — mostrem como pensaram

☐ Achamos os dados ☐ Escolhemos a conta ☐ Resolvemos ☐ Conferimos se faz sentido

Nossa resposta: _____

ABRAM O CADEADO — procurem a resposta de vocês na tabela e leiam a pista

R$ 15,00	Diário: "Só tínhamos pá de jardim. Na mangueira, cheia de raízes, não deu."
R$ 27,50	Diário: "Só tínhamos pá de jardim. A quadra já era de cimento: ali não deu."
R$ 25,50	Diário: "Só tínhamos pá de jardim. No portão, cheio de pedras, não deu."
R$ 25,15	Diário: "Pegamos a picareta do zelador e cavamos fundo na quadra."

Etapa 4 de 4

Os potes do buraco

> *A equipe vai até o lugar que sobrou na lista de vocês e cava. No buraco há 4 potes iguais, cada um com um cadeado diferente: a turma deixou potes-pegadinha! Na última página do diário: "A senha certa conta o que guardamos."*

A senha é o número de objetos da cápsula. Cada um dos **28 alunos** colocou **4 objetos**, e a professora colocou mais **6**.

Qual é a senha?

Espaço da equipe — mostrem como pensaram

☐ Achamos os dados ☐ Escolhemos a conta ☐ Resolvemos ☐ Conferimos se faz sentido

Nossa resposta: _____

ABRAM O CADEADO — procurem a resposta de vocês na tabela e leiam a pista

38	Esse pote abre. Dentro, um bilhete: "Pegadinha! A cápsula fica embaixo da quadra."
118	Esse pote abre. Dentro, um bilhete: "Esta é a cápsula. Ela fica embaixo da mangueira."
112	Esse pote abre. Dentro, um bilhete: "Pegadinha! A cápsula fica no canteiro do portão."
88	Esse pote abre. Dentro, um bilhete: "Pegadinha! A cápsula fica no meio da horta."

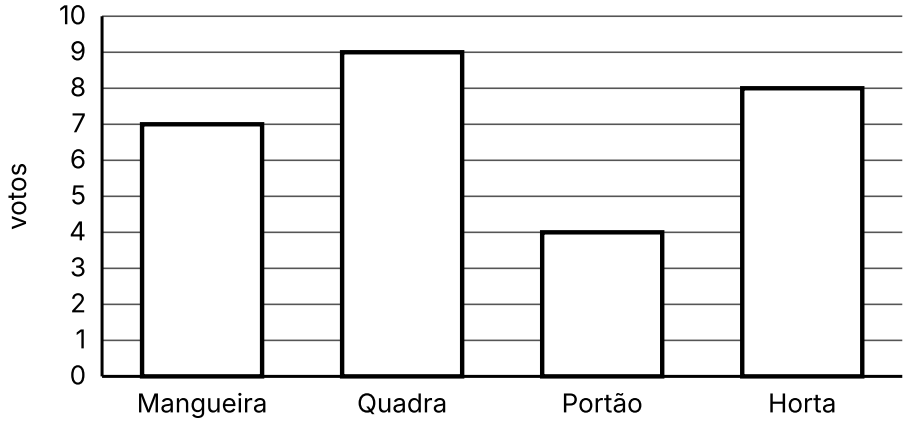
Etapa 1 de 4

A votação da turma

> *Na primeira página do diário há um gráfico. Cada aluno da turma votou uma vez. Depois, alguns lugares foram para um sorteio. A Marina escreveu: "Para abrir a página 2, use a resposta da pergunta."*

Juntando os votos dos 3 lugares mais votados, quantos votos eles têm a mais que o lugar menos votado?

Votação para o sorteio: onde enterrar a cápsula?



Espaço da equipe — mostrem como pensaram

☐ Achamos os dados ☐ Escolhemos a conta ☐ Resolvemos ☐ Conferimos se faz sentido

Nossa resposta: _____

ABRAM O CADEADO — procurem a resposta de vocês na tabela e leiam a pista

13	Diário, página 2: "Os três lugares menos votados foram para o sorteio."
20	Diário, página 2: "Os três lugares mais votados foram para o sorteio."
24	Diário, página 2: "Os dois lugares mais votados foram para o sorteio."
28	Diário, página 2: "Só a mangueira e o portão ficaram fora do sorteio."

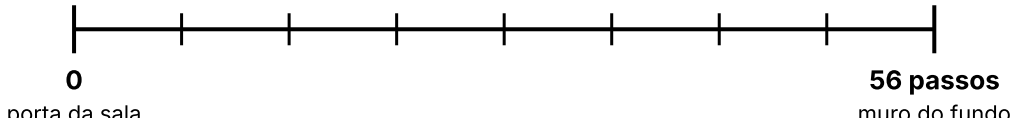
Etapa 2 de 4

Os passos no pátio

> *Na página 2, um mapa: "Da porta da sala até o muro do fundo, contamos os passos. Marcamos no caminho o lugar onde tentamos cavar e desistimos." Achem o passo da marca.*

O caminho tem **56 passos** e está dividido em 8 partes iguais. O diário diz: "A marca fica em **3/8** do caminho, contando da porta da sala."

Em que passo fica a marca?



Espaço da equipe — mostrem como pensaram

☐ Achamos os dados ☐ Escolhemos a conta ☐ Resolvemos ☐ Conferimos se faz sentido

Nossa resposta: _____

ABRAM O CADEADO — procurem a resposta de vocês na tabela e leiam a pista

7	Diário: "No passo 7 fica a mangueira. Ali a pá não entrou: raízes grossas demais."
21	Diário: "No passo 21 fica a horta. Ali a pá não entrou: o chão era só pedra."
35	Diário: "No passo 35 fica a quadra. Ali a pá não entrou: o chão era de cimento."
53	Diário: "No passo 53 fica o portão. Ali a pá não entrou: o chão era só pedra."

Etapa 3 de 4

O recibo da loja

> *Dentro do diário, a equipe acha o recibo das compras da turma. A Marina escreveu: "A próxima página abre com o valor certo."*

A turma pagou tudo com **uma nota de R$ 50,00**.

Quanto a turma recebeu de troco?

LOJA DO BAIRRO
recibo

Pote de plástico com tampa	**R$ 12,50**
Fita adesiva larga	**R$ 3,75**
Pá de jardim	**R$ 8,90**
Saquinhos plásticos	**R$ 2,35**

Espaço da equipe — mostrem como pensaram

☐ Achamos os dados ☐ Escolhemos a conta ☐ Resolvemos ☐ Conferimos se faz sentido

Nossa resposta: _____

ABRAM O CADEADO — procurem a resposta de vocês na tabela e leiam a pista

R$ 22,50	Diário: "Só tínhamos pá de jardim. A quadra já era de cimento: ali não deu."
R$ 27,50	Diário: "Só tínhamos pá de jardim. Na mangueira, cheia de raízes, não deu."
R$ 77,50	Diário: "Só tínhamos pá de jardim. No portão, cheio de pedras, não deu."
R$ 23,50	Diário: "Pegamos a picareta do zelador e cavamos fundo na quadra."

Etapa 4 de 4

Os potes do buraco

> *A equipe vai até o lugar que sobrou na lista de vocês e cava. No buraco há 4 potes iguais, cada um com um cadeado diferente: a turma deixou potes-pegadinha! Na última página do diário: "A senha certa conta o que guardamos."*

Cada um dos **28 alunos** colocou **4 objetos**, e a professora colocou mais **8**. Tudo foi dividido igualmente em **6 saquinhos**. A senha é o número de objetos **em cada saquinho**.

Qual é a senha?

Espaço da equipe — mostrem como pensaram

☐ Achamos os dados ☐ Escolhemos a conta ☐ Resolvemos ☐ Conferimos se faz sentido

Nossa resposta: _____

ABRAM O CADEADO — procurem a resposta de vocês na tabela e leiam a pista

20	Esse pote abre. Dentro, um bilhete: "Esta é a cápsula. Ela fica embaixo da mangueira."
168	Esse pote abre. Dentro, um bilhete: "Pegadinha! A cápsula fica embaixo da quadra."
18	Esse pote abre. Dentro, um bilhete: "Pegadinha! A cápsula fica no canteiro do portão."
120	Esse pote abre. Dentro, um bilhete: "Pegadinha! A cápsula fica no meio da horta."

O Mistério da Cápsula do Tempo — ficha final

Grupo: _____ Nível: ☐ ★ ☐ ★★ ☐ ★★★

Pistas que vocês encontraram

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

Risquem os lugares que não combinam com as pistas

☐ **MANGUEIRA**	☐ **QUADRA**
☐ **PORTÃO**	☐ **HORTA**

Onde estava a cápsula do tempo?

_____

_____

Por que ela não podia estar nos outros lugares? (uma razão para cada um)

_____

_____

Escrevam um recado curto para a turma que vai abrir a próxima cápsula, daqui a 25 anos.

_____

_____

Conferência dos investigadores: sobrou só um lugar? A última pista combina com ele? Se sobrou mais de um, se nenhum sobrou, ou se a última pista manda procurar num lugar que vocês riscaram, uma conta está errada. Voltem às etapas e procurem!

MISSÃO CUMPRIDA

_____
assinatura da equipe